

非标定制产品智能制造一体化方案

一套系统 · 八个入口 · 一个码串起一件产品的一生

从接单、设计、拆单、下料、工序报工、检验、装配、入库、发货、安装到售后，全部在一套系统里走完；数据天生在一处，不存在系统间对账。

8 周

纯开发周期

5 条线

并行开发

13 类

内部角色

5 层码

标识与追溯

口径声明：8 周为纯开发周期，不含集成调试、数据迁移、培训与上线部署 —— 它们安排在开发完成之后，按实际进度与现场情况动态推进，不预埋拍脑袋的日期。

先把账摆在桌面上：您眼下最贵的三样东西

功能清单放在后面讲。这套系统就是冲着这三样来的——另外附赠两样：拿项目的硬证据，和两个月就能跑起来的速度。

最贵的第一样

被设计拖长的交期

订单一确认就得等设计出图，车间在旁边干等两三个星期。同行做一樘非标门，流程是串着的：接单 → 等设计 → 图定了才拆单下料。

最贵的第二样

说不清楚的订单成本

一张订单是赚是亏，基本要等年底算账才知道；亏了，也不知道亏在哪张单上。

最贵的第三样

出了问题查不到的人

板上的码打完就完了，只活在设备里；真出了质量事故，追责要的是责任人链，手上却没有。

这套方案给的五样东西

- ① 非标交期压掉两三周 —— 流程由串行改并行，设计不再卡整门交期
- ② 一樘门的三分钟档案 —— 把设备里已有的打码激活成全厂数据主线
- ③ 工人抢着扫码 —— 扫一枪，计件明细当天进他的账
- ④ 订单赚不赚钱，接单当天就有底 —— 标准成本下单当天算出，亏损单提前亮红灯
- ⑤ 客户问进度，销售一秒回答 —— 订单详情一页看全，设计确认全程留痕

六项优势：每一项都换算成钱、天数或赢单率

不讲功能，讲客户的周转、返工损失、验收风险与投标胜率。

#	优势	一句话机制	量化承诺
1	非标交期压掉两三周	长周期材料先预拆投产，设计只卡装饰段	同行约 40 天 → 约 25 天
2	一槓门的三分钟档案	把设备上已有的打码激活成全厂数据主线	扫码 3 秒出档案；反查批次几分钟锁定受影响范围
3	工人抢着扫码	扫一枪，计件明细当天进账	月底不再手工统计计件；报工数与裁板数、包装数自动交叉核对
4	订单赚不赚钱当天有底	标准成本下单当天算出，实际成本实时归集	亏损单提前亮红灯；发货有齐套校验硬闸门
5	客户问进度，一秒回答	订单详情一页看全：设计到第几版、卡在哪个工序	设计确认全程留痕，交付不再扯皮

为什么不做三套系统拼起来

订单、图纸、生产、质量、库存本来就是一条连续的生意。拆到三套系统里，每家供应商各管一段，接口对不上、数据打架，最后每套都用一半。

两段拆单：设计画图的同时，车间已经在下料

不改工艺、不买设备、不加班 —— 只把串行的流程识别出「可解耦的两段」，让它们并行。



机制

订单一确认，系统同时干两件事：① 结构预拆 —— 长周期材料先投产；② 设计任务自动派发。设计定稿后只触发「装饰补拆」 —— 设计周期从「卡整门交期」变成「只卡装饰段交期」。

一个码串起一樘门的一生：从下单到售后的全程追溯

四层码各管一段；码上只存身份，信息全在系统里——扫一扫，该调什么调什么。



部件码（裁板打标生成）—— 每一块门板 / 门套件的身份证，贯穿全程不变



正查与反查 —— 只有双向的追溯才是真能力

正查

扫任意码 → 3 秒出全生命周期档案：
材料批次 / 工艺参数 / 图纸版本 / 责任人 / 检验记录 / 发货去向
反着查也行。

反查

输入材料批次 / 供应商 → 定位受影响的件、订单、项目 → 一键冻结 → 导出台账
例：某一批锁具出了质量通告，几分钟锁定受影响的樘与项目，台账直接导出。

工人抢着扫码：因为扫码就是他的工资单

车间数字化最难的不是技术，是工人凭什么配合。这套方案的答案很简单——扫一枪，计件明细当天进他的账。

为什么工人会配合

扫一枪，计件明细当天进他的账。

下班前打开「我的计件」：今天干了多少、能拿多少，一目了然。
月底班组长不用再手工统计计件——争议和博弈一起消失。

对管理层：车间从黑箱变透明

每张订单每扇门走到哪道工序，手机上实时可见。
在制品堆在哪、哪道工序是瓶颈，一眼看穿。
报工数会跟裁板数、包装数自动交叉核对，异常报工系统自动预警。

报工粒度必须匹配工序的物理形态

裁板工序

单件扫码报工

每一块板一个码，扫一枪记一件

喷涂线

整托一枪批量报

托盘进线绑定、出线逐件认领，不逼工人逐件点

装配工位

两枪完成榫绑定

一枪扫五金批次建包，一枪在工位绑定到榫

配套设计

返工件强制生成返工作业单并指定插回哪道工序，返完强制复检；托盘进了产线未解绑的，自动上异常看板。

订单赚不赚钱当天有底，发货有齐套硬闸门

成本实时归集 + 齐套校验 —— 前者让报价有底，后者把返工损失拦在厂内。

成本：从「年底算账」到「接单当天有底」

标准成本在下单当天就算出来，报价心里有底；
生产过程中实际成本往上走，亏损单提前亮红灯，而不是等结账才发现。
收款分段计划（定金 / 发货款 / 安装尾款），哪笔超期了自动提醒销售去催。

齐套：发货前的一道硬闸门

一榀门缺任何一个件，出不了库。
而且系统直接指出来：缺什么、缺在哪道工序、该找谁催。
货发到工地才发现少件的返工损失，从此拦在厂里。

齐套是排产的第一约束

齐套视图

按订单列出每榀门的门扇、门套、五金包、花件包各自走到哪道工序

缺件标红

缺哪个件标红，缺件来自哪道工序或哪张采购单一键定位

缺口计算

需求 - 库存 - 在途 = 缺口；关键路径件（如开模打样件）交期单独预警

一键转申请

缺口一键转采购申请，采购员不用等电话

为什么齐套要放在排产阶段

齐套视图把缺口提前暴露在排产阶段，而不是装配前夜 —— 缺件在计划期发现，还有时间补；在装配前夜发现，只能停工等料。

总体架构：五层 + 八个入口，一个账号走遍

为什么不是买一套 ERP、一套 MES、一套图纸管理拼起来 —— 因为这套系统数据天生在一处。

接入层 · 八个入口，一个账号走遍

PC 管理端

车间工位机

PDA 扫码枪

手机小程序

客户 / 经销商门户

供应商 / 外协门户

车间大屏

第三方系统 API

业务应用层 · 一条业务流，从接单到售后

CRM + 量尺

配置报价

销售订单

订单设计

图纸管理

计划排产 + 齐套

采购 / 委外

生产执行 MES

质量管理 QMS

仓储 WMS

发运 / 安装 / 售后

财务（业财一体）

能力中台层 · 配好的引擎，不再重复造轮子

主数据 MDM

配置器引擎

BOM / 下料公式引擎

标识与追溯中心

三维轻量化服务

规则引擎

集成中台 API 网关

BI 报表

车间边缘节点层（断网不停产）：码池缓存与本地出码 | 任务 / 图纸快照下发 | 防错校验本地执行 | 断网报工暂存与恢复补传

设备与 IoT 层：激光打标机 | 数控裁板锯 | CNC / 开槽 | 封边机 | 热压机 | 喷涂线 | 采集网关

断网不停产：麻烦留给系统，不甩给工人

车间最现实的问题是网络。网络一抖，打码停了，整条线就停了。所以产线关键动作不走云端实时依赖。

码池缓存与本地出码

边缘节点提前把码池下发到车间本地，断网时本地出码

任务 / 图纸快照下发

断网时本地看图，现场看到的一定是当前该用的那一版

防错校验本地执行

校验在本地跑，不依赖云端，断网时防错照样生效

断网报工暂存 / 恢复补传

报工先存在本地；网络恢复后受控回传，不会重复

万一云端和本地记录打架

矛盾进裁决队列

每条带两侧证据

班组长在线裁决

工时与计件一分不少

配套的标识工程细节

- 转码接力：高温会把码打糊，所以旧码换新码，谱系关系记录在案，追溯链不断。
- 现场补码：码被污染扫不出来，工人在工位机上指认补码，系统验证工序进度一致后发新码 —— 一个坏码堵不住一条产线。
- 物理世界一定会出问题，设计要接受这件事，而不是要求「码不许坏」。

角色 × 菜单权限矩阵：每个人只看到与自己相关的菜单

18 个一级菜单，每个人只看到 3~8 个 —— 工人不会在财务菜单里迷路。

菜单 / 角色	集团	厂区	销售	设计	技术	计划	采购	车间	质检	仓管	财务	交付
工作台	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
销售管理	查	查	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—
设计管理	查	查	查	✓	查	查	—	—	—	—	查	—
计划管理	查	✓	查	查	查	✓	查	查	—	查	—	—
采购与委外	查	✓	—	—	限	查	✓	查	—	查	查	—
生产管理	查	✓	查	查	查	查	—	✓	✓	查	查	—
质量管理	查	✓	查	查	查	查	查	查	✓	查	查	—
仓储管理	查	✓	—	—	—	查	查	—	—	✓	查	—
财务管理	限	查	—	—	—	—	—	—	—	—	✓	—
追溯中心	✓	✓	查	查	查	查	查	查	查	✓	查	查
系统管理	✓	限	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

✓ 可操作 查 只读 — 不可见（菜单不显示） 限 限定说明（同一菜单的可见粒度不同）

组织 / 厂区隔离

A 厂区的仓管看不到 B 厂区的库存；A 厂区的会计碰不到 B 厂区的账。

集团穿透需授权

集团管理层可以穿透看全部厂区，但要单独授权，而且全程留痕。

外部单位是第三道锁

供应商与外协登录门户，只能看到发给它的那部分单据；看图纸强制叠加动态水印（账号与时间实时打在图上，截图可溯源）；委托工单结算关闭后访问权自动收回；下载默认关闭且全程审计。

一槓非标门在系统里走一遍：功能就都串起来了

接单与设计 → 拆单与图纸 → 计划与采购 → 车间 → 质量 → 仓储与发货 → 安装与售后。

① 接单与设计

配置器选型实时出价，报价一键转订单；订单一确认，结构预拆与设计任务同时启动；客户每轮驳回意见带批注留档，定稿版本锁定。

② 拆单与图纸

拆单结果是一棵产品结构树，每个节点挂工艺路线和图纸，双向可跳；裁板清单自动算出用料与损耗；图纸变更走 ECN，影响分析自动列出受影响的订单。

③ 计划与采购

排产板拖拽排产，产能负载与交期冲突实时提示；齐套是排产的第一约束；缺料分析自动算（需求-库存-在途=缺口），缺口一键转采购申请。

④ 车间

工单下达自动派工到工位；报工粒度按工序配置；返工件强制生成返工作业单并强制复检；工艺参数（温度 / 压力 / 时间）跟着码挂进档案。

⑤ 质量

四级检验：来料按批次、首件换型换色必检、工序按部件码、成品按产品族；首件没确认，批量报工被死死拦住；让步接收走完整流程并留痕。

⑥ 仓储与发货

配套包两枪绑定；项目订单按楼栋、按安装批次配箱；发运前强制齐套校验，缺一件就拦下，并指出缺的件卡在哪。

⑦ 安装与售后

安装工按发货批次接任务，到现场先做尺寸比对；装完客户电子签字验收，这个签字同时是收尾款的凭证；售后扫码，保修期内外系统直接判断。

老板与财务看到什么

同一份数据，不同的颗粒度；口径由后端统一计算，避免「两个数」。

老板 · 移动看板

今天全厂接了多少单、产了多少槓、卡在哪个工序、哪些订单交期告急、哪笔款该收了。

厂区大屏

当日计划达成、工序在制品分布、齐套缺口滚动播报，挂在车间。

财务 · 首版范围

先上「看得清」的部分：收款计划、应收台账、发票登记。

财务 · 后移范围

凭证引擎、总账、成本这些「记得准」的重模块，排在第一优先迭代，首版不压。

多厂区

如果客户是多厂区运营，跨厂汇总看板一并先上只读版。

全角色工作台

每个角色登录，首页自动装配成他的样子：待办点一下直达单据，预警点一下直达处理界面。

工作台设计原则

推行一套新系统，成败在头一个月的高频操作顺不顺手。把每个人每天的事装进一屏，把「找功能」变成「点待办」，培训成本和抵触情绪一起降下来。

八周纯开发：双周真机演示，两次硬检查点

开发期内逢双周真机演示，进度偏差当场暴露，不留到最后一周。



开发完成之后 · 按进度与现场情况动态排期，不预埋拍脑袋的日期



两个硬检查点 (W4 / W6)

评估已完成功能 vs 计划、阻塞项数量。

偏差超阈值 → 立即启动范围降级：先保核心主线，顺延项明确列出。

原则：顺延的明说，不静默延期。

上线时车间先跑三道工序

选择标准是「能覆盖全部关键机制的」：

- 起点工序 → 覆盖标识的起点（打码）
- 有工艺参数的工序 → 验证数采
- 最复杂的工序 → 验证风险最高的机制（批量闭环、转码）

三道跑通，其余工序的推广就是复制。

首版分三层，后移清单当场认可

后移不等于不做：首版里数据接口和菜单位都留好了，迭代直接生长，不推倒重来。

第一层 · 核心主线（全量交付）

系统管理、工作台、基础数据、销售订单、拆单图纸、生产执行全套（打码、报工、防错、托盘、转码、计件、返工、冲突裁决）、四级检验、批次仓储、追溯中心、工位机与PDA

第二层 · 高价值（并行交付）

线索客户量尺报价、设计任务最小版、项目台账、排产与齐套、采购委外、发货安装、标准报表首批、小程序审批与销售端、审批流设计器、车间大屏

第三层 · 裁剪版

财务先上收款计划与应收台账；集团管控先上跨厂只读看板

一句话

这份后移清单需要在今天的会上得到认可 —— 它就是两个月开发承诺的对价。

明确后移的模块及理由

后移模块	为什么
业财全套（凭证、总账、成本、税务）	开发密度最大、出错直接连着税务，硬压必然砸质量
三个外部门户	要牵着外部单位的账号、培训和意愿走，不确定性最高
迭代排队（按价值）	
第一批：业财全套 + 客户门户 —— 财务记得准、客户体验	
第二批：关键件专项 + 套料余料 —— 交期与材料成本	
第三批：三维与增强现实 —— 营销差异化	
首版已预留数据接口与菜单位，迭代直接生长	

八周的排期是激进的：每一条前提都写清楚

把「两个月」从口号变成一份双边对价 —— 甲方拖延一周，开发窗口就少一周。

客户方要做的六件事

关键用户投入 W1	头两周投入不低于一半工时；流程签字一周内完成 → 蓝图每拖一周，开发窗口就少一周
主数据与单价 W5	物料客商期初库存第五周前清洗完；计件单价第五周前定稿 → 数据不齐，试点验证就是失真的
设备协议 W1	品牌、型号、通信协议第一周确认，厂商配合联调 → 这条不通，打码主线直接受冲击
旧系统导出 W1	第一周验证导出能力；导不出就降级为只迁汇总余额 → 历史追溯的范围要书面确认接受
组织到位 上线期	培训期和试点期把工人组织到位 → 培训不到位，上线数据就不可信
变更纪律 全程	设计冻结之后认变更纪律 → 否则范围失控，工期守不住

方案方要做的五件事

满编且稳定	五条开发线满编，主力稳定不中途换人
老设备缓冲	老设备对接预留 15%~20% 缓冲，专职工程师第一周就上
双周真机演示	雷打不动，用真机真数据
两次硬检查点	W4、W6 评估；偏差超阈值启动范围降级
口径	两个月是纯开发周期，不含集成调试、数据迁移、培训与上线部署，这一段按实际进度滚动排期。

开发完成时，您验收什么：不认文档，认真机

当场做这几件事，全过即交卷。注意其中几条是负面测试——测「拦不拦得住」。

① 全流程真机走完

新建一张订单，从配置、拆单、裁板清单、打码、报工、检验、入库到扫码出库，全流程在系统里走完

② 追溯三秒

随便扫一个部件码，三秒调出全生命周期档案

③ 负面测试 · 首件

让首件未确认的工序试批量报工 → 看系统拦不拦

④ 负面测试 · 齐套

让缺件的订单试发货 → 看闸门拦不拦

⑤ 负面测试 · 产能

让产能超限的产线再派一单 → 看是否硬拦截

⑥ 逐角色核对

十三个角色挨个登录，核对各自工作台和菜单跟权限矩阵图是否一致

三个层次的验收，三种不同的证据

开发阶段（W8）：真机、真数据、真设备。禁止 Mock。

上线阶段（三工序试点）：连续两周数据完整、及时、可对账；一线使用率达标。

成效阶段（上线 +3 个月）：交期达成率、平均交付周期、成材率、呆滞金额、库存周转、毛利准确率、应收周转、追溯耗时 —— 与上线前基线对比。

原则：验收不看完成度百分比，看能不能当场跑起来；汇报不靠文档，靠真机演示。

会上需要拍板的，和会后需要核实的

把决策项列成清单，不留模糊空间；需要客户配合的事项，每一项都定到责任人。

需要现场拍板（6 项）

角色与权限表 跟实际组织对不对得上，一人多岗的情况盘出来
首版范围分层 后移清单认不认
开发计划与配合事项 认不认；每项定到责任人
试点工序先行策略 接不接受
设计冻结后的变更纪律 双方确认
项目指导委员会 建议一把手任主席；关键用户清单连同投入比例写进章程

会后需要核实（8 项，前两项建议一周内给出）

实际运营的厂区数量与规模	决定跨厂看板本期上不上
打标机的品牌、型号、通信协议、厂商联系方式	第一周的蓝图冲刺就等它
旧系统能导出哪些数据	决定迁移范围与历史追溯深度
计件工序清单与现行单价	决定计件模块能否上首版
外协厂的数量、模式与能力	决定门户是自建还是系统内代录
关键件 / 长周期件采购占比与周期	决定齐套预警的关键路径项
客户确认设计的现行习惯	决定首版走电子签还是代录留痕
移动办公平台（企业微信 / 钉钉 / 其他）	决定小程序与消息通道

中小制造企业上系统，成败第一因素不是技术，是一把手的参与度。

这套方案的本质：把「承诺」写成「对价」

不讲功能清单，讲三件事：客户得到什么、我们做什么、需要客户做什么。

① 客户得到什么

六项优势，每一项都换算成交期天数、资金占用、返工损失或投标胜率。

不承诺做不到的：8周是纯开发周期，上线节奏动态推进，不预埋拍脑袋的日期。

② 我们做什么

五层架构 + 八个入口；一个码串起全生命周期；断网不停产；角色 × 菜单权限矩阵 + 外部单位三道锁。

交付：八周计划 + 双周真机演示 + 两次硬检查点 + 上线五步 + 范围三层。

③ 需要客户做什么

六件事写进章程并定到人：关键用户头两周投入不低于一半工时、主数据与单价按时定稿、设备协议第一周确认、旧系统导出能力第一周验证、培训期把工人组织到位、设计冻结后认变更纪律。

后移清单当场认可 —— 它就是两个月开发承诺的对价。

两条最值钱的方法论：① 找客户已投入但没被利用的资产 —— 把设备里的码激活成全厂数据主线；② 找「可解耦的两段」让串行变并行 —— 两段拆单压缩交期三周，不需要任何设备投入。